

模型一：固定顺序矩形与相邻边垂直

□ 核心结论：先定直角，再求第四点

固定顺序：题目写“四边形 $ABCD$ 是矩形”，相邻边是 AB 与 BC ，所以先用 $AB \perp BC$ 。

第四点：求出 C 后，矩形也是平行四边形，所以 $D = A + C - B$ 。

坐标工具：水平边看横坐标，斜边用向量点积 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ 。

例题 1

已知 $A(0,0)$, $B(4,0)$, 点 C 在反比例函数 $y = \frac{12}{x}$ 的图像上, 且 $x_C > 0$ 。若四边形 $ABCD$ 是矩形, 求点 C, D 的坐标。

▷ 思路导航 固定顺序找 $\angle B \rightarrow$ 代入轨迹求 $C \rightarrow$ 用平行四边形公式求 D

例题 1 固定顺序矩形怎样快速确定动点?

◦ 小贴士

先圈题干顺序
看到“四边形 $ABCD$ ”, 先把 AB 和 BC 当相邻边。

不要先猜 D
矩形条件先限制 C, D 通常最后用坐标和求。

□ 解答

step1. 固定顺序找 $\angle B$
 AB 水平, 且矩形 $ABCD$ 中 $BC \perp AB$, 所以 $x_C = x_B = 4$ 。

step2. 代入轨迹求 C
代入 $y = \frac{12}{x}$, 得 $C(4,3)$ 。

step3. 用平行四边形公式求 D
 $D = A + C - B = (0 + 4 - 4, 0 + 3 - 0) = (0,3)$ 。

◇ 方法提醒

- 水平边：垂线是竖直线，直接确定横坐标。
- 斜边：写两个相邻边向量，点积为 0。
- 求完动点后，第四点用 $D = A + C - B$ 。

模型二：四点构成矩形与三类直角

□ 核心结论：构成题必须分类

无固定顺序：题目只说 A, B, C, D 构成矩形，不能默认顺序是 $ABCD$ 。

三类直角：依次检查 $\angle A = 90^\circ$ 、 $\angle B = 90^\circ$ 、 $\angle C = 90^\circ$ 。

对应第四点：直角在 A 时 $D = B + C - A$ ；直角在 B 时 $D = A + C - B$ ；直角在 C 时 $D = A + B - C$ 。

例题 2

已知 $A(0,0)$ ， $B(6,0)$ ，点 C 在直线 $y = 2x$ 上。若 A, B, C, D 构成矩形，求所有可能的点 C, D 。

▷ 思路导航 设动点 $\rightarrow$ 直角在 $A \rightarrow$ 直角在 $B \rightarrow$ 直角在 C

例题 2 构成矩形时怎样保证不漏解？

。小贴士

分类不是装饰
每一种直角位置都对应不同的第四点公式。

退化要舍去
 $C = A$ 或 $C = B$ 时不能构成四边形。

□ 解答

step1. 设动点

设 $C(t, 2t)$ 。

step2. 直角在 A

$AC \perp AB$ 时 $t = 0$ ，此时 $C = A$ ，退化，舍去。

step3. 直角在 B

$BC \perp AB$ 时 $t = 6$ ，所以 $C(6, 12)$ ， $D = A + C - B = (0, 12)$ 。

step4. 直角在 C

列 $(A - C) \cdot (B - C) = 0$ ，得 $(-t, -2t) \cdot (6 - t, -2t) = 0$ ，解得 $t = 0$ 或 $t = \frac{6}{5}$ 。舍去 $t = 0$ ，得 $C\left(\frac{6}{5}, \frac{12}{5}\right)$ ， $D = A + B - C = \left(\frac{24}{5}, -\frac{12}{5}\right)$ 。

◇ 方法提醒

- 先写三行：直角在 A 、直角在 B 、直角在 C 。
- 每行求出 C 后，立刻匹配对应的 D 公式。
- 最后检查点是否重合、是否满足原轨迹。

模型三：轨迹包装、参数反求与范围检查

□ 核心结论：参数题也先回到矩形条件

动点在函数图像上，先写成 $C(t, f(t))$ 或先用垂直关系确定某个坐标。

出现面积时，注意高度或边长可能要取绝对值。

出现参数时，先由矩形关系确定结构，再用面积、轨迹或参数条件筛选。

例题 3

已知 $A(0,0)$, $B(6,0)$, 点 C 在直线 $y = kx$ 上。若四边形 $ABCD$ 是矩形，且矩形面积为 36，求 k 的值以及点 C, D 的坐标。

▷ 思路导航 先由直角确定 C 的形式 → 用面积反求参数 → 写出两种情况

例题 3 参数题怎样避免漏掉正负情况？

◦ 小贴士

先结构，后参数
不要先猜 k ，先用矩形确定 C 的横坐标。

面积要看绝对值
点 C 可以在 x 轴上方，也可以在下方。

□ 解答

step1. 先由直角确定 C 的形式
固定顺序下 $BC \perp AB$ ，所以 $x_C = 6$ 。又 C 在 $y = kx$ 上，故 $C(6, 6k)$ 。

step2. 用面积反求参数
矩形面积为 $6 \cdot |6k| = 36$ ，所以 $|k| = 1$ 。

step3. 写出两种情况
 $k = 1$ 时 $C(6, 6), D(0, 6)$ ； $k = -1$ 时 $C(6, -6), D(0, -6)$ 。

总易错提醒

做矩形存在性题，先问自己：题目是否固定了顶点顺序？如果固定，用相邻边垂直；如果只说“构成”，先分类。最后一定检查退化、定义域和附加条件。